

GEXLens – Uživatelská manuál

Verze 1.3 – Říjenec 2026 – pro aplikaci GEXLens v0.1

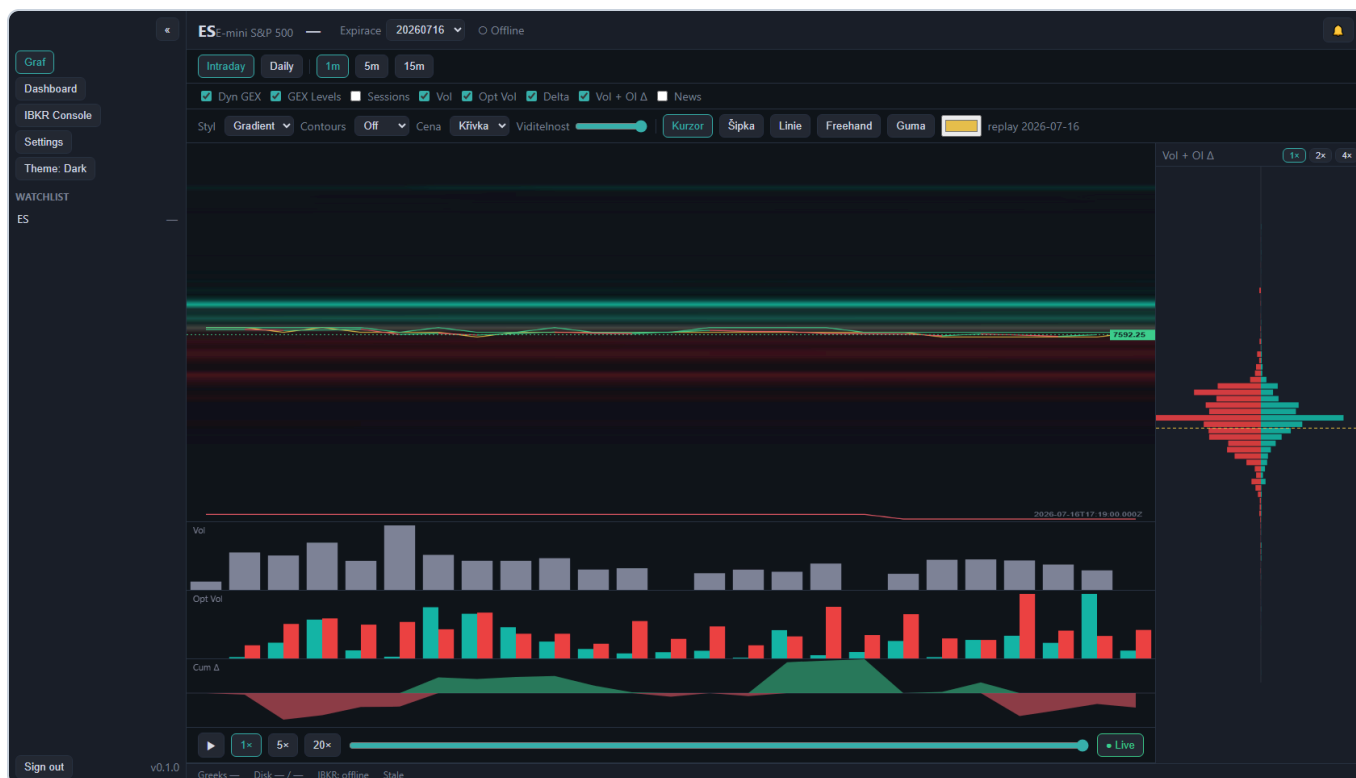
GEXLens je aplikace pro intradenní tradery futures opcí (ES, NQ a další CME podklady). Vizualizuje **opční positioning** – kde sedí koncentrace open interestu a volume, kde je zero-gamma flip, kde jsou call/put walls a Max Pain – a jak se to všechno vyvíjí v čase. Jediným zdrojem dat je tvůj účet u **Interactive Brokers** (TWS/IB Gateway API); žádná data neodchází mimo tvůj počítač.

Obsah

1. [Co aplikace umí](#)
 2. [Co potěbuje před první spuštěním](#)
 3. [Spuštění a vypnutí aplikace](#)
 4. [Hlavní obrazovka – Graf](#)
 5. [Heatmapa podrobně](#)
 6. [Cenová vrstva – klíčivka a svátky](#)
 7. [Strike profil \(pravý panel\)](#)
 8. [Spodní panely – Vol, Opt Vol, Cum I](#)
 9. [Playback – přehrávání dne](#)
 10. [Anotace – kreslení do grafu](#)
 11. [Dashboard](#)
 12. [IBKR Console](#)
 13. [Settings](#)
 14. [Notifikace a alerty](#)
 15. [Stavová lišta – co znamená šedá](#)
 16. [Deep-linky](#)
 17. [Účtena potěší](#)
 18. [Obchodní čtení – reálný trh, Dyn GEX a flip](#)
 19. [Slovníček pojmů](#)
-

1. Co aplikace umĚ

- **Heatmapa Āřas Ā— strike** ě“ barevnĚ mapa opĀřnĀho positioningu pĹ™es celĚ obchodnĚ den. ZelenĚ (teal) = call strana, ĀřervenĚ = put strana. Sedm pĹ™epĀnatelnĚch metrik (**Mode**: OI, Vol OTM/ITM, Vol Ā±, OI+OTM, OIĀITM, OIĀ±All) a ĀřtyĹ™i ĹkĀly (**Scale**: Linear, Āš, Log, PowĀ...).
- **GEX ĀřrovnĀ** ě“ automaticky poĀřĀtanĚ **flip** (zero-gamma), **call wall**, **put wall**, **centroid** a **Max Pain**, vykreslovanĚ jako ĀřasovĚ linie i horizontĀlnĚ ĀřrovnĀ s cenovkami, pĹ™epoĀřĀtĀvanĚ kaĹdou minutu. VolitelnĚ **Walls** mĀřdy (Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge).
- **Multi-instrument** ě“ watchlist v sidebaru: pĹ™idej ticker (ES, NQ, RTYĀ) a engine ho zaĀřne sbĀrat; kliknutĀm pĹ™epĀnĚ Ĺ celou aplikaci.
- **VĀce expiracĀ najednou** ě“ vedle aktivnĚho Ĺ™etĀzu se sbĀrĀ i nĀsledujĀcĀ expirace (ĀřtenĚ positioningu pĹ™ĀĹtĀ seance) a pravĚ profil umĚ **Ĺ souhrn pĹ™es expirace**.
- **ĹivĚ tok** ě“ kumulativnĚ delta flow (Cum Ĺ) s klasifikacĀ agresora + **Ĺ Flow C/P** (tok zvlĀĹĹĀ za call/put stranu).
- **ĹOI vs. vĀřera** ě“ kde pĹ™es noc pĹ™ibyly/ubyly otevĹ™enĚ pozice (tooltip profilu).
- **Replay** ě“ skrytĚ za tlaĀřtkem ĀŽ® Replay; slider pĹ™ehraje vĚvoj dne rychlostĀ 1Ā—/5Ā—/20Ā—. Aplikace defaultnĚ jede vĹĹdy live.
- **Anotace** ě“ Ĺipky, linie a kreslenĚ od ruky pĹ™Āmo do grafu; uloĹĹenĚ k instrumentu a dni, pĹ™eĹĹijĀ restart.
- **Dashboard, IBKR Console, Settings** ě“ provoznĚ obrazovky pro pĹ™ehled, diagnostiku a konfiguraci.



2. Co potřeba budeš před prvními spuštěními

Kompletní checklist je v GitHub issue [#1 – Setup uživatelského prostředí](#). Stručně:

1. **Řetěz u Interactive Brokers** s aktivní market data subskripcí **CME Real-Time – North America** (levnější L1 varianta za ~1.55 USD/měs. stačí – ověřeno).
2. **TWS nebo IB Gateway** nainstalován, přihlášen a se zapnutým API:
 - Edit → Global Configuration → API → Settings → ... **Enable ActiveX and Socket Clients**
 - Socket port **7496** (live) / **7497** (paper)
 - Do *Trusted IPs* přidat `127.0.0.1`
 - *Read-Only API* nech zapnut – GEXLens nikdy neobchoduje, jen čte data
3. **Docker Desktop** (na Windows s WSL2 backendem).

as dle **Jedno přihlášení na username:** když se stejným IBKR loginem přihlášš jinde (mobil, druhé PC), TWS na tomto počítači spadne a aplikace ztratí data. Po návratu se stačí v TWS znovu přihlásit – aplikace se sama.

3. Spuštění a vypnutí aplikace

Ikonou na ploše (doporučeno)

Poklepej na ikonu **GEXLens** na ploše. Skript spustí všechny služby na pozadí a otevře prohlížeč na adrese aplikace. První start po vypnutí pootečte trvá ~30–60 s.

Ruční (PowerShell)

```
cd "D:\Documents\Visual Studio Code\GEX"
docker compose up -d          # start na pozadí
# prohlížeč: http://127.0.0.1:8080
```

Vypnutí

```
docker compose stop          # zastaví služby (data zůstávají)
```

Aplikaci můžete nechat běžet trvale – engine sbírá data, jen když běží a je připojen TWS; mimo seance prostě čeká.

Počadí při startu dne

1. Zapni/připoj **TWS** (nebo IB Gateway)
2. Spusť **GEXLens** (pokud neběží)
3. Do minuty se ve stavovém lištu objeví **IBKR: connected** a začnou přibíhat data

4. Hlavní obrazovka – Graf

Obrazovka se skládá z (shora dolů, zleva doprava):

Prvek	Popis
Sidebar (vlevo)	Přepínač obrazovek (Graf / Dashboard / IBKR Console / Settings), přepínač tématu Dark/Light, editovatelná watchlist (kliknutím na ticker přepne instrument, – odebere, políčko dole přidá nově), verze. Tlačítkem « se sbalí.

Prvek	Popis
Hlavička	Ticker a název instrumentu, posledná cena + denná změna v % , selektor expirace s typem (denní/týdenní/měsíční/kvartální/EOM) a odpovídajícím expiruje % za X h" velká expirace nesou velká OI. V selektoru najdeš i následující expiraci (sbírá se souběžně) ať positioningu plnění seance). Indikátor — Live / — Offline, zvonek notifikací.
Interval timeframe	Intraday/Daily a rozlišení 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 1d . Intraday agreguje minutová data do zvolených kolů (svěčky OHLC, objemy se sčítají); Daily zobrazí sloupec za každým uloženým den (roste s historií, max 14 dnů).
Interval plnění	Checkboxy vrstev: Zdi (call/put wall linie; dříve se jmenoval Dyn GEX" název teplotní heatmap mádu), GEX Levels (flip/centroid/Max Pain), Sessions (automatické markery světových seancí), Vol / Opt Vol / Delta / I" Flow C/P (spodní panely), Vol + OI I" , Projekce, News . Co odloží, zmizí ať layout se plně skládá.
Lišta grafu	Mode (7 metrik heatmapy), Scale (Linear/š/Log/Powâ...), Walls (Off/Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge), Styl (Gradient/Blobs), Contours (Off/Major/All), Cena (Světové/Klívká) + Viditelnost , nástroje anotací + barva, indikátor zdroje dat, tlačítko âž® Replay .
Heatmapa	Hlavní plocha ať viz kapitola 5.
Strike profil	Pravý panel; plně mezi grafem a panelem jde táhnout (kurzor ať) ať viz kapitola 7.
Spodní-panely	Vol / Opt Vol / I" Flow / Cum I" ať viz kapitola 8.
Playback lišta	Defaultně skrytá (aplikace jede vždy live) ať zobrazí ji tlačítko âž® Replay ; viz kapitola 9.
Stavová lišta	Zdravá datová pipeline ať viz kapitola 15.

5. Heatmapa podrobně

Heatmapa zobrazuje matici **Āřas (osa X) Ā— strike (osa Y)**. Každá buňka je jedna minuta jednoho striku; intenzita barvy odpovídá hodnotě zvolené metriky. **Teal/zelená = call strana, Āřervená = put strana.**

Ovládní myši (styl TradingView)

Akce	Efekt
Kolečko nad plochou	Zoom obou os ukotveně ke kurzoru (bod pod myši zůstává na místě)
Kolečko nad pruhem osy	Zoom jen dané osy (levý okraj = osa strikes, spodní okraj = osa Āřasu)
Táhnutí za pruh osy Y (levý okraj)	Roztahování/stahování cenové osy → změna svahů Āřky svisle
Táhnutí / kolečko na pravém panelu (profil)	Ovládní stejnou cenovou osu Y jako levý okraj → táhni svisle nebo kolečkuj přímo nad profilem (kurzor →)
Táhnutí za pruh osy X (spodní okraj)	Roztahování/stahování Āřasové osy → změna svahů Āřky vodorovně (kotva u pravého okraje: poslední sváťka drží pozici)
Táhnutí v ploše	Posun (pan)
Dvojklik nebo tlačítko ā (pravý horní roh)	Reset zobrazení na výchozí pohled
Pohyb myši	Crosshair → svislá linka snapnutá na sváťku, vodorovně sleduje kurzor; synchronizován se strike profilem i spodními panely + tooltip buňky (minuta, strike, hodnoty call/put)

Crosshair navíc ukazuje **osou Āř tĀtky jako TradingView**: dole na ose X **datum + Āřas** pod svislou linkou, vpravo na ose Y **cenu** na úrovni kurzoru. Cena je zaokrouhlená na **minimální tick instrumentu** (ES/NQ = 0,25) → mezi 7530,00 a 7530,25 tedy nic není. Crosshair **zůstává viditelný i mimo sváče** → když posuneš graf a jedeš myši přes přezdnou/budoucí plochu, nezmyje.

Pohled se nesmĚkĚ sĚm. Graf se automaticky napasuje (fit na cenovĚ pĚsmo + ukotvenĚ historie) **jen pĚmi zmĚnĚ datasetu** ě jinĚ symbol, expirace, timeframe nebo den. Resize pravĚho panelu, ĚivĚ pĚrĚstek minut ani Ěsprava os **tvĚj pan/zoom nepĚepĚĚou.** Kdykoli se vrĚtĚ na napasovanĚ pohled dvojklikem nebo tlaĚtkem ě.

SpodnĚ panely (Vol / Opt Vol / Cum Ě) **sledujĚ Ěřasovou osu heatmapy** ě pĚmi posunu Ěti zoomu osy X se roztahujĚ synchronnĚ.

Mode ě osm metrik heatmapy

Select **Mode** pĚepĚnĚ, co buĚky zobrazujĚ (pĚepoĚet je okamĚitĚ, bez ĚřekĚnĚ na server; dostupnĚ nad ĚivĚmi/replay daty):

Mode	Co ukazuje
OI	Open interest per strike (vĚchozĚ). Dokud rannĚ OI nedorazĚ, automaticky se pouĚije volume.
Vol OTM	Volume jen OTM opcĚ (call nad spotem, put pod spotem) ě ĚřerstvĚ spekulace/zajiĚtĚnĚ
Vol ITM	Volume ITM opcĚ
Vol Ě	RozdĚl call ě put volume (zeleno-ĚřervenĚ divergenĚnĚ mapa)
OI+OTM	VĚĚlenĚ kombinace OI (60 %) a OTM volume (40 %) ě ěřkde sedĚ i kde se dnes hraje"
OIěITM	OI oĚiĚtĚnĚ o ITM volume
OIĚAll	RozdĚl call ě put OI (divergenĚnĚ)
Dyn GEX	ModelovanĚ pole NetGEX (zelenĚ = dealeĚi tlumĚ, ĚřervenĚ = zesilujĚ) pĚes celĚ pĚsmo a celĚ den ě vlevo od pĚedĚlu namĚĚtenĚ historie, vpravo modelovanĚ budoucnost do settle. Jak ho ĚřĚst a obchodovat: kapitola 18.

Select **Scale** mĚnĚ ĚkĚlu hodnot: **Linear**, **Ě** (zvĚřznĚ slabĚĚ), **Log**, **PowĚ...**. ZnamĚnko se zachovĚvĚ.

Walls ě detekce zdĚ

Select **Walls** kresĚ bĚĚ ĚřřkovanĚ linie poĚřĚtanĚ z prĚvĚ zobrazenĚ vrstvy:

Každá řada se navíc proměť jako **horizontalně řádkovaná linka plně s celou řadou s barevnou cenovkou** u levého okraje (poslední známá hodnota) na první pohled vidět, kde řádková přechází ležet. Vpravo na ose je **časť aktuálně ceny**; v pravém dolním rohu **timestamp** posledních dat.

Stale buňky

Pokud se některá strike nepodařilo obnovit (vápněk dat), jeho buňky jsou **vyředěny s níže systémem** poznat tak stará data od živých. Souhrn bývá ve stavové liště
(Repair: retrying Nâ€¦).

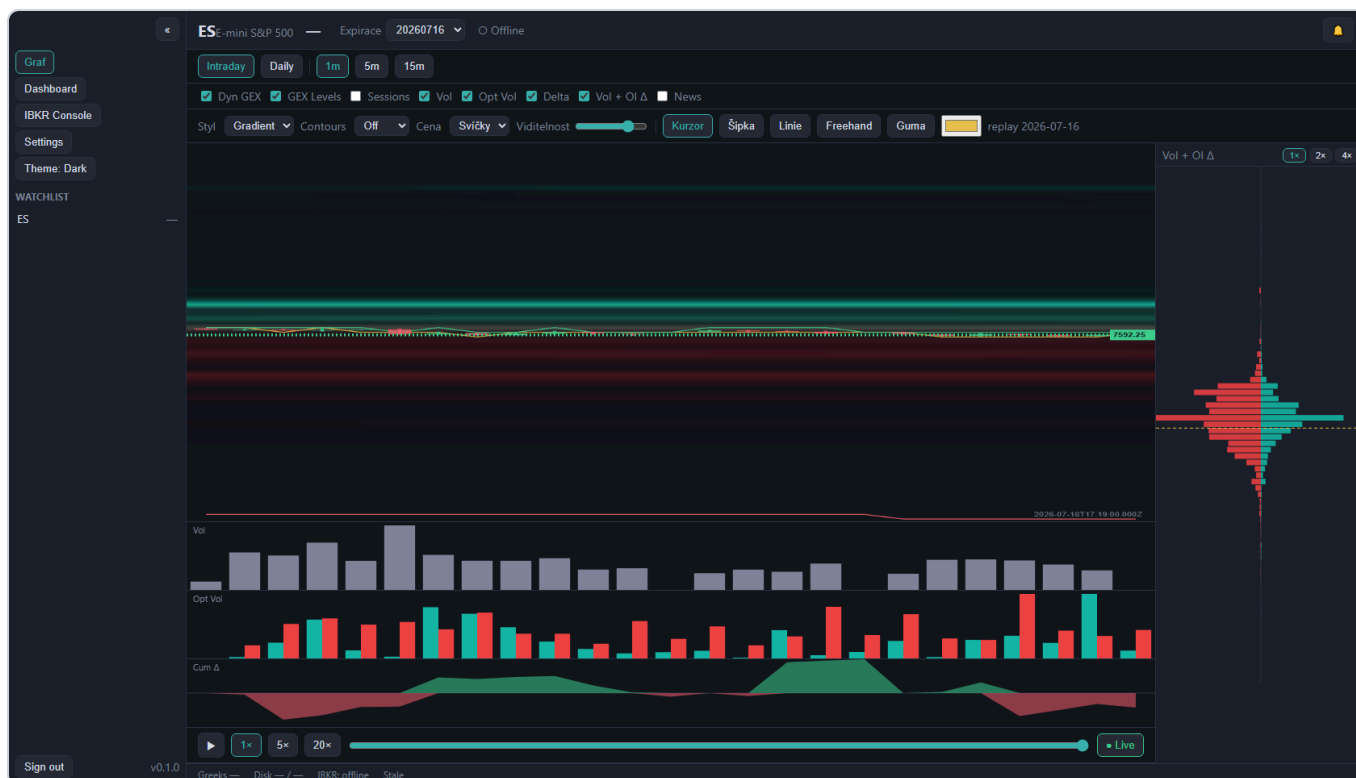
6. Cenová vrstva a klíčivka a sváčky

V liště grafu volbou **Cena**:

- **Sváčky** (váchno) a plnohodnotné OHLC sváčky (knot highlow, tálo openclose) v rozlišené zvoleného timeframe.
- **Klíčivka** a spojitá linie zbarvená podle směru ticku (zelená nahoru, červená dolů).

Graf se plně nařten **automaticky napasuje na cenové pásmo dne** (sváčky vyplňvážku); okolní zářny heatmapy dosáhneť tažením/kolečkem za osu Y, reset vracenapásování pohled. Po startu s **málem dat** (ráno) mají sváčky **fixně řadu** ukotvenou k pravému okraji a neroztahují se plně celá graf jako dříve.

Posuvákem **Viditelnost** (10–100 %) cenovou vrstvu zeslabí, aby nepřebíjela heatmapu pod a uříteť hlavní u sváček. **Časť aktuálně ceny zůstává v lůdy plně viditelná**.



7. Strike profil (pravě panel)

Horizontálně skládané pruhy pro každé strike, **na stejné vlnkové ose jako heatmapa** – strike v profilu je vždy na stejné úrovni obrazovky jako v grafu a plně zoomu/posunu osy Y se hřbou synchronně:

- **Call doprava (teal), put doleva (červeně)** od symetrické osy; popisky **Put/Call** nahoře
- Každý pruh má dvě složky odlišné sytostí: **Vol** (sytá) a **OI** (svtlejší)
- U konce pruhů jsou **číslové hodnoty** (–vlnkové kontrakty) – na každém k-tém místě, ale se nepřekrývají. Pruhy končí kousek před okrajem, takže nepřetékají mimo panel.
- Dole **osa množství** (–vlnkové kontrakty, formát –5k) – vidět, jak velké zdi reálně jsou; má vlastní reaktivitu na zoom
- **Levá plněrovinová linka** = aktuální cena (spot)
- Tlačítko **GEX** = klíčivka modelovaného **Dyn GEX profilu** (zeleně doprava = dealeři tlumí, červeně doleva = zesilují); **Průběh plněrovinové linky** = **dynamický flip** (průchod klíčivky nulou). Detaily dále: kapitola 18.
- Tlačítko **Rel / Abs** plněrovinové má vlastní reaktivitu: **Rel** = normalizace na největší pruh ve vlnce (vlnce), **Abs** = zaokrouhlené –hezky" strop (kulaté hodnoty na ose,

stabilnější dále pruhů mezi snůmkami)

- Tlačítka **1** — / **2** — / **4** — zvětšují měřítko pruhů
- Tlačítko **Î** = souhrn plátes vřechy sbírané expirace tohoto instrumentu (pondělní + úterní et al.). Hlavička se změně na "expirace"; heatmapa zůstává u zvolené expirace. Celkový positioning bez pláten.
- Najetí myši na měřítko zvětšení strike v celé aplikaci (crosshair) a dole zobrazí **tooltip**: OI call/put, Vol call/put, **Î OI vs. vřetera C/P** (kde plátes noc pláteny/ubyla pozice; jen per expirace, v Î reřím se neukazuje), vzdálenost od spotu
- **Î** **ku panelu změně tálení pláten lu** mezi grafem a panelem (kurzor +). Panel jde roztáhnout hodně doleva (až ~360 px zbyte na graf), aby byla vidět celá dále pruhu i s tále.
- **Prořem ovládky i cenovou osu Y grafu** " tálení svisle nebo koleřko nad prořem stlačuje/roztahuje ceny stejně jako levý okraj heatmapy (kurzor +).

Štel z ně na první pohled, **kde sedí dominantní call a put koncentrace** " typicky walls.

Proř veřter "zmizí" jedna strana pruhů? Pruhy jsou **Î -vřlílené** " ně sobě se deltou opce (kolik futures dealer na kontrakt reřlně drlí). Ke konci seance se delta polarizuje (viz gamma crunch, kap. 18): OTM opce mají deltu skoro 0, ITM skoro 1. Nad spotem proto zbývají hlavní řtervené (ITM puty) a pod spotem zelené (ITM cally). Ně to chyba " surové OI/Vol obou stran počítá vidě v tooltipu měřtku; zapnutím **Î** se pláteně zřtlě expirace s měřkami deltami a obě strany se zase objeví.

8. Spodní panely " Vol, Opt Vol, Cum Î

řmi panely se **sdálenou řřasovou osou** s heatmapou. Káldě zřřřř vypneř checkboxem v horní liřtě (Vol / Opt Vol / Delta).

Panel	Co ukazuje
Vol	Minutový objem podkladu (futures) " ředě sloupce
Opt Vol	Minutový objem opcí, barevně call (teal) / put (řřterveně) vedle sebe

Panel	Co ukazuje
Î" Flow C/P	Delta-válíená opátná tok zvláľlá za call a put stranu (Î" — pľ™árľžstek volume). Z náĵ áťtel', na která© straná se prá~vá obchoduje á€" napľ™. ážuzaváráná callľž" = call sloupce slábnou. Default vypnutá (checkbox Î" Flow C/P).
Cum Î"	Kumulativná delta flow jako plocha nad nulou (zelená) / pod nulou (áťervená) . Roste = agresivná kupci call delty / prodejci put delty; klesá = opaátná. Poáťáť se s plnou klasifikací agresora (tick-by-tick v hot zálná, midpoint test jinde) a resetuje se na zaáťáťtku dne.

Pohyb myľá v kterákoli panelu hábe crosshirem ve vlěch panelech i heatmapá. Pľ™i najetá navác uvidáľ **hodnoty ukazatele**:

- **vpravo nahoľ™e** hodnotu pro **minutu pod crosshirem** (Opt Vol a Î" Flow zvláľlá C/P);
- **vpravo na ose Y** hodnotu podle **váľková© ářrovná kurzoru** (ne max daná©ho áťasu) + **vodorovnou crosshair linku** na tá© ářrovní. U Cum Î" je ľkáľa znamá©nková kolem nuly.

9. Playback á€" pľ™ehráváná dne

Aplikace defaultná jede vlády live á€" replay liľta je skrytá, aby neruľila. Zobrazáľ ji tlaáťátkem **âŽ® Replay** v liľtá grafu:

- **Slider** á€" táhni kamkoli v dni; heatmapa, strike profil i spodná pánely se **synchronná pľ™etoáťá** k daná©mu okamlíku
- **â¶ / âŽ**, á€" automatická© pľ™ehráváná; rychlosti **1— / 5— / 20—** (1— = 2 minuty dne za sekundu)
- **âŽ Live** á€" skok zpät na aktuálná okamlík; pľ™ehráváná na konci dne se zastává-samo
- **Zavľ™ená liľty** (druhá klik na âŽ® Replay) graf automaticky vráťá na live

Celá den je po náťtená v pamäti á€" pľ™etááťená je okamlíťá©, bez áťekáná na server. Pľ™i pľ™epnutá timeframe zľžstává live pozice live a rozehraná replay se pľ™emapuje proporcionálná.

10. Anotace " kreslená do grafu

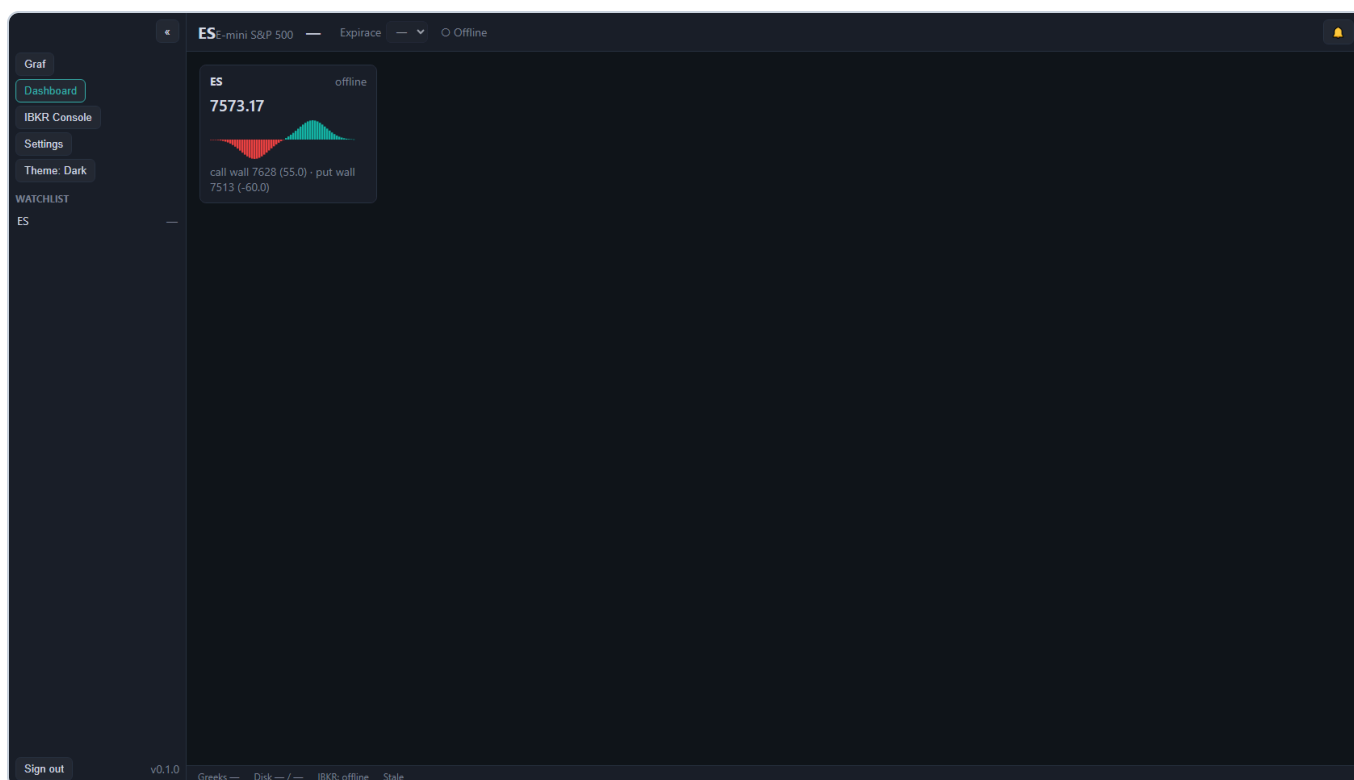
V lištiteli grafu vyber nástroj:

Nástroj	Použití
Kurzor	Bálení rešim (pan/zoom/crosshair)
Ípka	Táhni od do; Ípka s hlavičkou
Linie	Táhni od do; rovně řa
Freehand	Kresli od ruky
Guma	Klikni poblíž anotace " smaŕe ji

Vedle nástrojů je **vábr barvy**. Anotace jsou ukotvené k **řasu a striku** (ne k pixelům) " drlí na svém místě plí zoomu, panu i plíet řen, **plíelij restart aplikace** a jsou uloženy zvlášť pro kaŕdý instrument a den.

11. Dashboard

Karty instrumentů z watchlistu: aktuální cena, stav dat (—Ž live / offline), **mini NetGEX profil** (zelené/řervené sloupečky = řístí positioning po stricích) a vzdálenosti k call/put wall. Slouží jako rychlý plíehled, kdylí sleduješ více instrumentů.

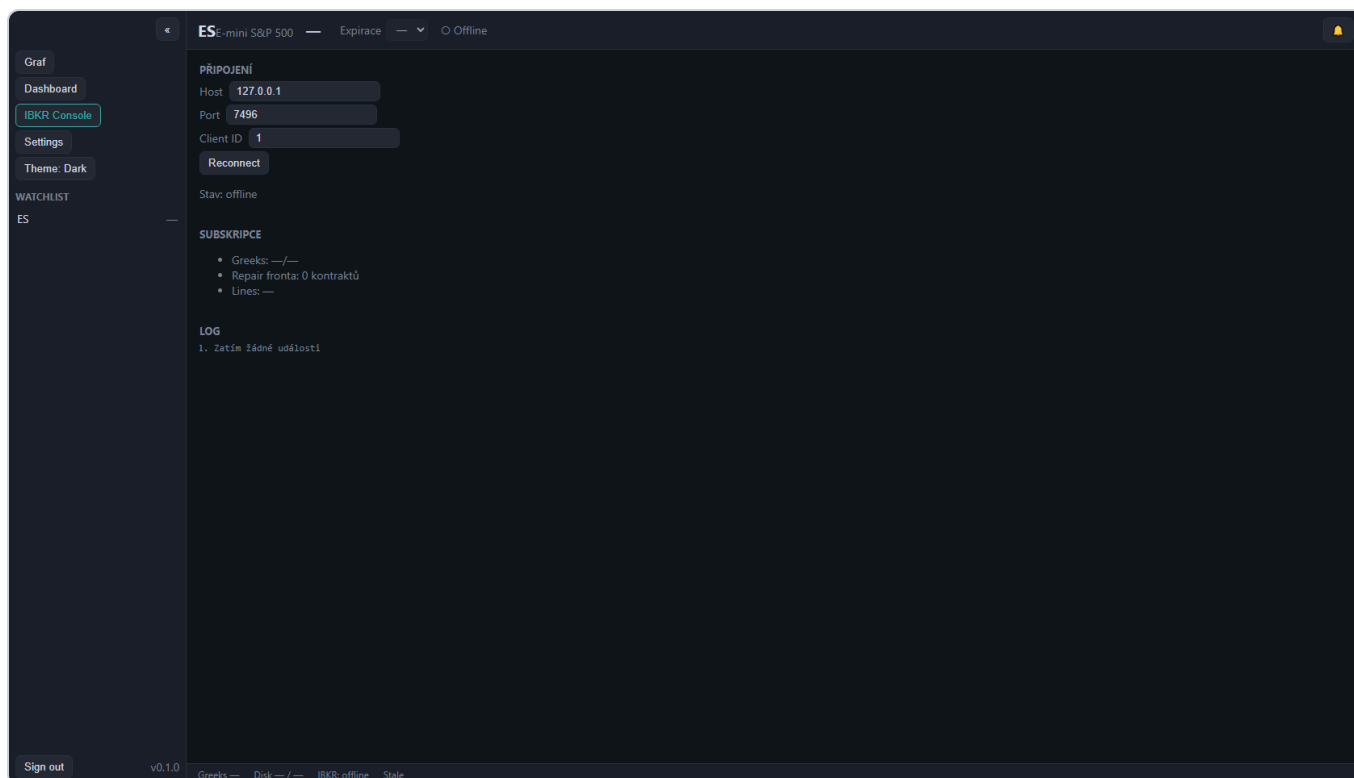


12. IBKR Console

Diagnostická obrazovka:

- **Připojení** – host/port/client ID, tlačítko **Reconnect** (vytvořit a znovu připojit engine), aktuální stav spojení
- **Subskripce** – přizpůsobení Greeks (X/Y), velikost repair fronty, vytváření market data lines
- **Log** – chronologický záznam událostí (změny stavu spojení, alerty)

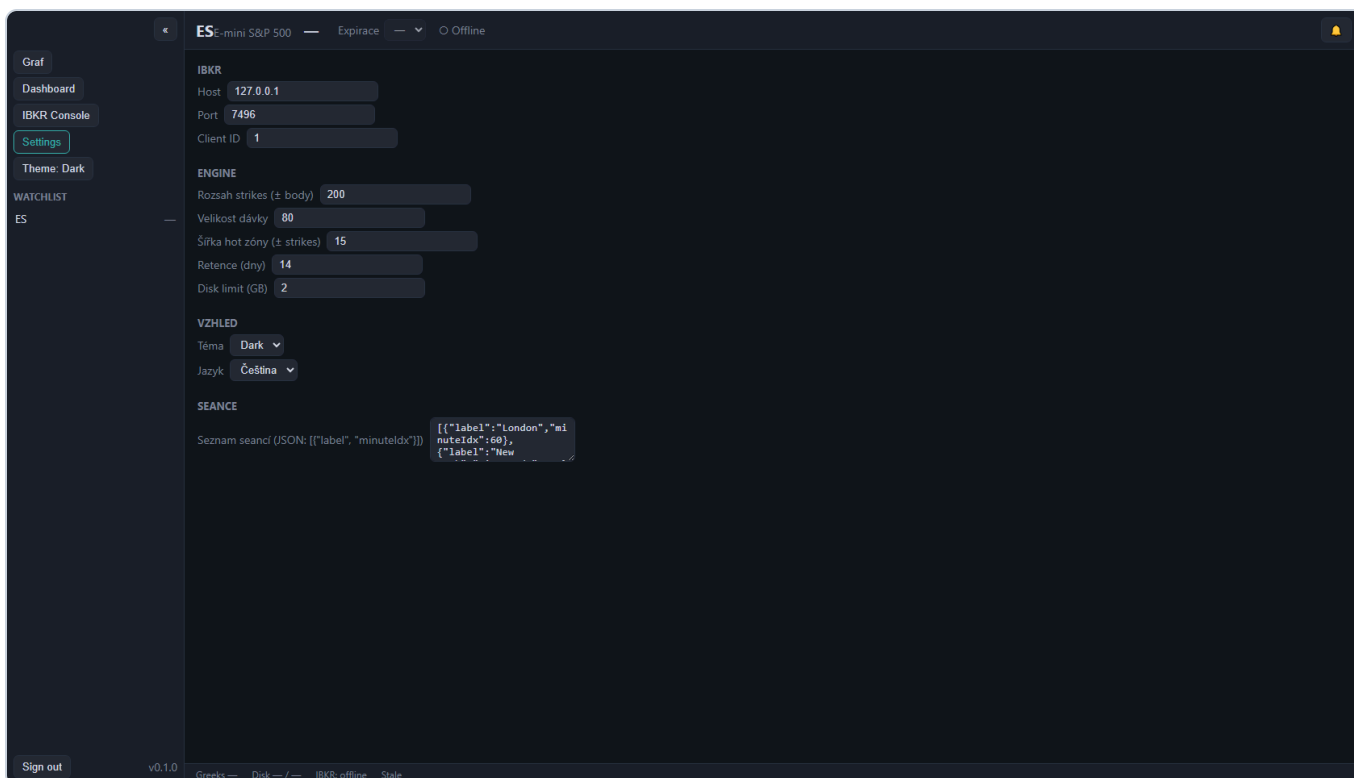
Sem se podívej jako první, když něco nevypadá dobře.



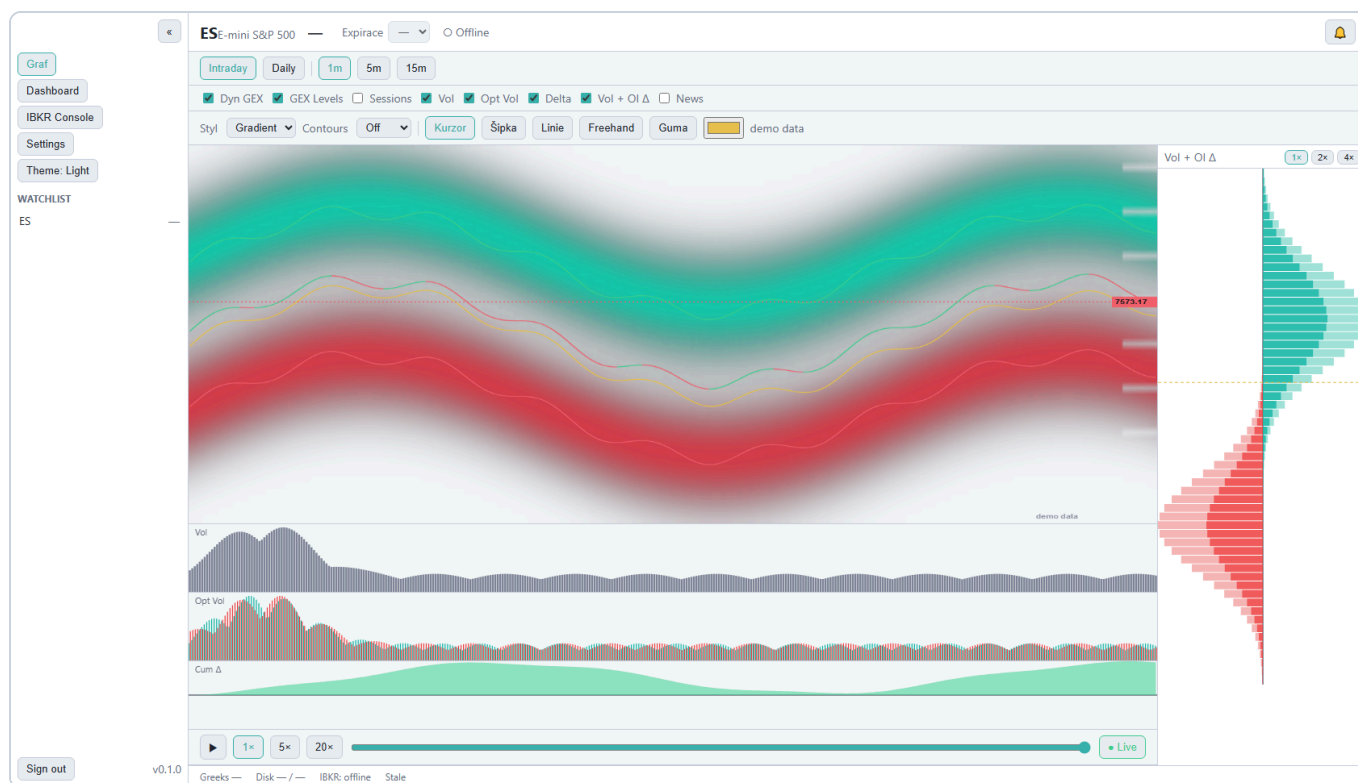
13. Settings

Změny se **ukládají okamžitě** (bez tlačítka Uložit) a engine si je přizpůsobí, přeběhne:

Sekce	Položky
IBKR	Host, port (7496 live / 7497 paper), client ID
Engine	Rozsah strikes (± body od spotu) – engine si změnu přebere do 5 minut za běhu a rozlící sbírané pásmo (max 400; vidět vzdáleně kládla a la pojistky hluboko OTM), velikost dávky subskripce, licenka hot zátěhy, retence dat (dny), disk limit (GB)
Vzhled	Téma Dark/Light (přepne se ihned), jazyk
Seance	Historické pole (JSON) – markery seance se nově generují automaticky z Áťasléž svátovch burz; checkbox Sessions v grafu



Light tĚma:



14. Notifikace a alerty

Zvonek v hlavičce ukazuje badge s počtem nepřetčených alertů; kliknutím otevře historii (otevře badge vynuluje). Alerty chodí i za běhu do IBKR Console logu.

Zvonek je **globální sběr alerty naplňují všechny instrumenty** ve watchlistu, ne jen z toho na grafu. Proto je u každého alertu **datum + čas** notifikace a **symbol instrumentu** (např. [NQ - setup]). Naproti tomu **karty a linie setupů v grafu jsou jen pro instrument, který má být zobrazen**.

Druhy alertů:

Alert	Kdy
Cena - šrovn	Cena protne flip nebo wall
Cum í skok	Skok kumulativně delty o nastavené práh
Dominantní strike	Změna striku s nejvyšší koncentrací
Váhpadek spojen	TWS/Gateway nedostupný
Disk limit	Překročen limit místa na disku
OI nedorazilo	IBKR nedodalo Open Interest - GEX vrstvy jedou dočasné z volume (viz úroveň potřeby)
Instrument nejde spustit	Ticker z watchlistu není futures s opětným letem (např. akcie) - engine to zkusí znovu za 30 minut
Oběhka na stropu	Přesmo strikes dosáhlo maxima - vzdálené okraj se posouvá za cenou
Nový setup	Detektor našel obchodní setup (odraz od zdi / nešpálená prázra / Max Pain pin / gamma momentum)

Setupy

Když detektor najde setup, přijde alert **Nový setup** a nad grafem se ukáže karta setupu pro daný instrument: směr (LONG/SHORT), oblona, **datum a čas vzniku** (kdy se splnily podmínky), šrovn **Entry / Cál / Stop**, RRR a důvěra, plus krátký zdůvodnění. Stejně šrovn se kreslí jako linie v heatmapě. Kartu skryje klíčem (setup dle běhu). Historii, špálenost a hodnocení džů/džů najdeš na obrazovce **Setupy** v sidebaru.

15. Stavová lišta co znamenají řádky

Řádek	Význam	V políčku
Greeks X/Y	Kolik kontraktů k tomu bude potřeba kompletní data (bid/ask/volume/Greeks)	X = Y
Repair: retrying Název	Kontrakty čekající na opakování nařazení	Nezobrazuje se, nebo malá N
Lines NN %	Vytvořená market data lines řádku	< 100 %
Disk X / Y	Obsazení disku daty / limit	X < Y
IBKR: connected :7496	Stav spojení + port	connected
âŽ Live HH:MM / Stale	Řádky posledních dat	âŽ Live, řádky se hřbe

16. Deep-linky

Aplikaci lze otevřít rovnou v konkrétním stavu pomocí URL parametrů:

```
http://127.0.0.1:8080/?view=dashboard      # obrazovka: chart | dashboard | console | settings
http://127.0.0.1:8080/?theme=light         # téma
http://127.0.0.1:8080/?price=line&opacity=60 # cenová křivka s viditelností 60 % (default jsou sv
```

Parametry lze kombinovat.

17. LúeľenÄ potÄlíÄ

PŁ™ Äznak	PŁ™ ÄÄťina a L™ eľenÄ
StavovÄ ľlíťta IBKR: offline	TWS nebÄľlíÄ / nenÄ pŁ™ihľÄľľenÄ© / vypnutÄ© API / ľľpatnÄť port. Zkontroluj TWS, pak IBKR Console äť Reconnect.
Alert äždelayed market dataâšš	ChybÄ live subskripce CME v Client Portal (viz kap. 2).
Stale mÄsto äž Live	Data se pŁ™estala hÄťbat äš obvykle vÄťpadek TWSâťIB (v TWS bÄťvÄť hľÄľľka o connectivity). VyL™eľÄ se samo, pŁ™ÄpadnÄť re- login TWS.
Liľťta grafu ukazuje äždemo dataâšš	Aplikace se nedostala k API / ľľÄdnÄť data pro dneľťek. Zkontroluj, ľľe sluľľby bÄľlíÄ (<code>docker compose ps</code>) a engine je online.
Alert äžOI nedoraziloâšš	IBKR dodÄťvÄť Open Interest pro ES opce jen jednou dennÄť (rÄťno, po publikaci CME). Do tÄ© doby heatmapa jede z volume a GEX ÄšrovnÄť mohou bÄťt plochÄ©. Engine to zkouľÄť kaľľdÄťch 30 minut sÄťm äš nenÄ tL™eba nic dÄťlat.
PrÄťzdnÄť heatmapa	Mimo obchodnÄť hodiny nevznikajÄť novÄ© snapshoty äš pouľľij playback pro pŁ™ehráňÄť poslednÄťho dne.
TWS spadlo po pŁ™ihľÄľľenÄ na mobilu	Limit jednoho pŁ™ihľÄľľenÄ IBKR. Znovu se pŁ™ihlas v TWS; aplikace se sama pŁ™ipojÄť.
Aplikace nejde otevL™Äť (:8080)	<code>docker compose up -d</code> v adresÄľľmi projektu; prvnÄť start po rebootu chvÄľi trvÄť.

18. ObchodnÄ ÄťtenÄ äš reľľimy trhu, Dyn GEX a flip

Tahle kapitola pŁ™ekľÄťdÄť vrstvy aplikace do rozhodnutÄť: **kdy hledat long, kdy short a kdy si
sedÄťt na rukÄťch.**

Co dÄťlajÄť dealeL™i: tlumenÄť vs. zesilovÄťnÄť

Market makeL™i (dealeL™i) drľľÄť protistranu opcÄť a prľžbÄťľlnÄť se zajiľľÄťujÄť futures:

- **Long gamma (kladný NetGEX, zelený):** zajišťujeme nutnost **prodávat do rLŽstu a nakupovat do poklesu** a jdou proti pohybu, trh **tlumí**. Cena se drlí v range, odrazy fungují.
- **Short gamma (záporný NetGEX, červený):** musíme **kupovat do rLŽstu a prodávat do poklesu** a jdou s pohybem, trh **zesiluje**. Trendy a prudké pohyby.

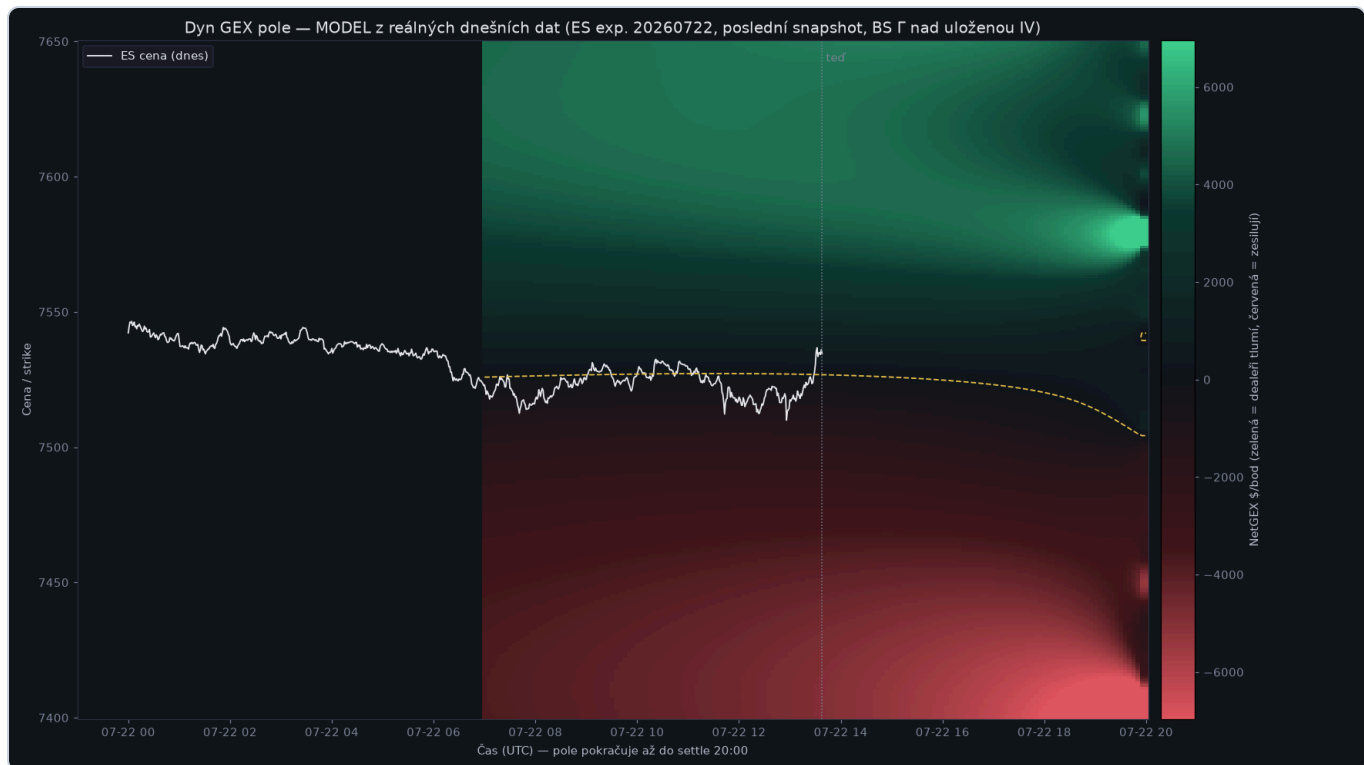
Klíčové pravidlo: reLím nelítáme, lítáme, KTERÝ TYP obchodu dnes funguje. Zelený reLím = obchoduj návraty (fade od hran). Červený reLím = obchoduj průrazy (momentum). Nejčastěji ztráty = fade v červeném dni, honě breakoutu v zeleném.

Settle a gamma crunch

Settle = vypočítáme expirace: u denních ES/NQ opcí **20:00 UTC (22:00 SELČ, 16:00 New York)**. V tu chvíli opce zaniknou a jejich gamma z trhu zmizí – model i mapa požívají do tohoto okamžiku.

Gamma crunch: gamma opce je největší plátno na striku a těm máme – těsu zbývá, tam je – píšťatka – ráno široké kopec plátno – kolik strikes, veškeré šňůrky jehla na jednom striku. Zajišťujeme toky tak mají poslední 1-2 hodiny největší páku: cena se buď **plíse** k velkému striku (pin), nebo po proražení **prudce akceleruje**. V Dyn GEX mapě to vidíme jako stahování barev do tenkých jasných pásů směrem doprava.

Jak číst Dyn GEX mapu (Mode ať Dyn GEX)



- **Vlevo od p^l™edÄ›lu** = namÄ›l™enÄ› historie (profil minutu po minutÄ›, tehdejšÄ› IV/OI). **Vpravo od p^l™edÄ›lu** (ztlumenÄ›, svislÄ› p^l™edÄ›l = â€žteÄ›") = modelovanÄ› budoucnost do settle z aktušlnÄ›ho snapshotu.
- **ZÄ›l™ivÄ› zelenÄ›** = **brzda i magnet zÄ›roveš**. Cena tam zpomalÄ›, lepš se, odrazy od hrany zÄ›ltny jsou pravdÄ›podobnÄ›jšÄ› a cena se k nÄ› vracÄ› (pin).
- **ZÄ›l™ivÄ› Ä›tervenÄ›** = **klouzaÄ›tka**. Pohyb tedy zrychluje â€ž odraz neÄ›tekej, spšlÄ› projetÄ›.
- **BledÄ› oblasti** = **vzduchoprÄ›zdno**. Nikdo tam nic nedršlÄ›, cena projde bez odporu.
- **RozhranÄ› zelenÄ› a Ä›tervenÄ› v Ä›tase** = **dršha dynamickÄ›ho flipu**.

Flip: namÄ›l™enÄ› vs. dynamickÄ› = flip ZÄ›NA

V aplikaci jsou dva flipy â€ž obÄ› Ä›tšry mÄ›l™Ä› totÄ›lí dvÄ›ma metodami:

	Kde	Barva	Metoda
NamÄ›l™enÄ› flip	hlavnÄ› graf	šlšutÄ› Ä›tšrkovanÄ›	pršžchod nulou kumulativnÄ›ho NetGEX z rešlnÄ›ho OI, interpolace mezi striky; driftuje pomalu (hlavnÄ› vstup OI se p ^l ™es den mÄ›nÄ› mÄ›lo)

	Kde	Barva	Metoda
Dynamická flip	pravý panel (+ rozhraní barev v Dyn GEX mapě)	lílutá řádkovaná (slabě)	nula Black-Scholes modelu na jemnější měřítku hladší odhad "žtež"

Rozdíl obou řádů jako flip ZÁNU. Blízko sebe = ostrá hranice reálná, signály
řitelné. Rozjetí = hranice rozmazaná ať uvnitř **záhny neobchoduj**, řtekej, ať cena
opustí celou pásmo.

Playbook: zelená reálná (spot NAD flip záhnu)

- **LONG:** cena spadne na hranu silné zelené záhny / put wall. Potvrzení: svřtky se zkracují, dolní knoty, Cumí prodejní tlak zpomaluje nebo diverguje. Vstup od hrany, cāl stěd pásmo / nejbližší silná strike, **stop kousek POD zelenou záhnu** (když brzda selže, nemě tam co dlat).
- **SHORT:** zrcadlově od call wall / horní hrany zelené, zpět do stědu range. Prorálení zdi o pár ticků bez follow-through = extra palivo pro fade.
- **Ruce pryř:** od honě breakoutů v zeleném dni většinou selžou.

Playbook: řtervená reálná (spot POD flip záhnu / v řtervené)

- **SHORT:** přřraz poslední zelené / flipu dolů s potvrzením Cumí (padě s cenou). Vstup s **pohybem**, cāl další zelená pásmo / put wall pod tebou, stop nad prorálenou řrovel. Rychlé pohyby ať kratě drlení, rychlejší posun stopu.
- **LONG:** jedině spolehlivě = **reclaim flipu** nř vrat nad lílutou, retest shora drlí. Cāl první zelená záhna nad flipem.
- **Ruce pryř:** od řžu to spadlo hodně longů ř zesilujče dealeí je plějedou.

Playbook: veřter (crunch, poslední ~90 minut)

- **Pin trade (nad flipem, cena u jasného zeleného pásmu):** spot kroulí ř ±pár bodů kolem velkého striku a kālďá odskořteně se vracě ať **fade obou směřů k tomu striku**, malě cāl, těsně stopy. Veřter je brzda nejsilnější, tohle je nejspolehlivější verze fade.
- **Akcelrace (cena opustí poslední jasně pásmo):** další zelená ať o několik strikes dš, mezi těm vzduchoprědno ať **jdi s přřrazem**, cāl další jasně pásmo, nic proti tomu nestav.

- **Ruce pryč:** od fade uprostřed vzduchoprázdna a od drlílená pin obchodu potě, co cena přes opustě crunch je binární: buď lepší, nebo katapultuje.

Limity modelu (kdy mu nevěříme)

Pravě (modelovaná) část mapy vychází z **aktuálního snímku IV a raného OI**: velká plnění nového OI nebo skok volatility přes plnění; dnešní čerstvý positioning model nevidí. Ber ve vteřinu plnění z mapy ~hodinu plnědem a přibližně ověřuj, lépe přes stojí. **Vlidy klíčové potvrz s mělenou vrstvou** (walls, GEX Levels, Cumulative) — model je navigace, mělená je terén.

19. Slovníček pojmů

Pojem	Věznam
GEX (Gamma Exposure)	Odhad, kolik dolarů musíme dealeři hedgeovat na 1 bod pohybu podkladu. Kladné = dealeři tlumí pohyb, záporné = zesilují.
Flip (zero-gamma)	Cena, kde kumulativní NetGEX prochází nulou — hranice mezi reálním komprese a expanze volatility.
Dynamický flip	Modelová verze flipu: nula Dyn GEX klíčky (BS model, jemnější měřítka). S naměřeným flipem tvoří flip zónu (kap. 18).
Dyn GEX (mážd)	Modelovaná pole NetGEX pro hypotetické ceny přes smě a čas — jakou gammu potká cena na úrovni X v čase T". Zeleně tlumí, červeně zesiluje.
Settle	Vypočítání/konec životnosti expirace — denní ES/NQ opce 20:00 UTC (22:00 SELČ). Pak jejich gamma z trhu zmizí.
Gamma crunch	Růst ATM gammy s blížící se expirací — zajišťovací toky mají ve většině nejvíce šálu (pin, nebo akcelerace).
Í-věření	Pruhy profilu — delta opce = kolik futures dealer reálně drží. Ve většině polarizuje (OTM+0, ITM+1), proto strana pruhů žmizí.
Call wall / Put wall	Strike s nejvíce kladnou/zápornou koncentrací NetGEX nad/pod spotem — typicky funguje jako rezistence/support/magnet.
Centroid (HVL)	Věření — táhnutí

Pojem	Věznam
Max Pain	Strike, kde by pl tm i expiraci vypr ^l elo nejmn ^o hodnoty opc ^o trh k n ^o mu v expirac ^o ch ^o asto ^o žpl tm i ^l pendl ^o (pinning).
OI (Open Interest)	Po ^o čet otev ^l en ^o ch kontrakt ^o ž; m ^o n ^o se jednou denn ^o (CME publikuje r ^o no).
OI vs. v^otera	Zm ^o na OI proti pl tm edchoz ^o mu dni ^o kde pl tm es noc vznikly/zanikly pozice.
Flow C/P	Delta-v ^o l ^o en ^o op ^o tn ^o tok zvl ^o l ^o l ^o za call/put stranu ^o na kter ^o stran ^o se pr ^o v ^o obchoduje.
Cum OI	Kumulativn ^o delta flow ^o sou ^o čet (sm ^o r obchodu ^o velikost ^o delta ^o multiplik ^o tor) pl tm es den.
Hot z^olna	P ^o smo ATM strikes sledovan ^o tick-by-tick pro pl tm esnou klasifikaci agresora.
Stale	Data star ^o l ^o ne ^l 5 minut ^o vizu ^o ln ^o odli ^o en ^o .

GEXLens ^o dokumentace je sou^ost^o repozit^ol^o [kEchiCZ/GEX](#). Technick^o manu^ol pro spr^ovce a v^ovoj^ol^o: `docs/manual/ADMIN-MANUAL.md`.